

广州“8·3”“穗水巴 21”船与 “粤清远货 3270”船碰撞事故调查报告

编制单位：广州海事局

单位地址：广东省广州市海珠区滨江东路 520 号

联系电话：020-37051508

单位传真：020-37051514

编制时间：2019 年 11 月 12 日

简介

2019 年 8 月 3 日约 2132 时，广州公交集团客轮有限公司所属“穗水巴 21”船载旅客 143 人从广州市荔湾区芳村客渡码头 5 号泊位启航，拟驶往广州东河道观光旅游途中，在广州内港南河道洲头咀附近水域，与清远市运盈船务有限公司所属、沿广州内港南河道上行的“粤清远货 3270”船发生碰撞，事故造成两船不同程度受损，“穗水巴 21”船 3 名旅客轻微受伤。

事故发生后，广州海事局成立事故调查组对事故进行调查。事故调查组通过询问两船船员，对事故船舶、事故现场环境进行勘验，复印两船的船舶证书、船员证书、船舶文书等资料，调取南海航海保障中心广州航标处有关“穗水巴 21”船舶自动识别系统信息、“穗水巴 21”船上视频监控录像和广州市黄沙客渡码头廊桥通道视频监控录像，并对两船公司船舶安全管理情况进行调查，获得证据资料。

据调查，这是一起双方互有过失引起的责任事故，“穗水巴 21”船存在疏忽了望、没有使用安全航速航行、疲劳值班等过失，“粤清远货 3270”船存在疏忽了望、没有使用安全航速航行、没有正确判断碰撞危险、没有运用良好船艺积极采取避让措施等过失。其中“穗水巴 21”船存在疏忽了望是两船形成紧迫局面，并导致发生碰撞事故的主要原因，因此应负事故主要责任，“粤

清远货 3270” 船应负事故次要责任。

目录

简介.....	2
目录.....	4
一、事故概况.....	7
二、事故调查情况.....	7
三、专业术语和标准用语标示.....	7
四、事故船舶、船员、船公司情况.....	8
（一）船舶资料.....	8
1. “穗水巴 21” 船基础数据	8
2. “粤清远货 3270” 船基础数据	9
（二）船舶状况.....	10
1. 船舶检验情况.....	10
2. 船舶安全检查情况.....	11
3. 船舶载货情况.....	11
（三）船员概况.....	12
1. “穗水巴 21” 船	12
2. “粤清远货 3270” 船	12
（四）船公司概况.....	13
1. 广州公交集团客轮有限公司	13
2. 清远市运盈船务有限公司	13
五、事故时天气和通航环境情况.....	14
（一）事故时的天气情况.....	14
（二）事故水域通航环境情况.....	14
六、事故要素分析认定.....	15
（一）事故时间.....	15
（二）事故地点.....	16
（三）两船航行态势.....	17
七、事故经过.....	17
（一）“穗水巴 21” 船	18
（二）“粤清远货 3270” 船	18

八、事故处理情况.....	19
九、事故损失情况.....	20
(一)“穗水巴 21” 船	20
(二)“粤清远货 3270” 船	21
(三) 事故直接经济损失.....	22
十、事故分析.....	22
(一)“穗水巴 21” 船	22
1. 船长何某文的适任能力	22
2. 值班了望.....	23
3. 安全航速.....	23
4. 避让行动.....	23
5. 船员疲劳值班.....	24
6. 酒精药物影响.....	24
7. 公司对船舶、船员的管理.....	24
8. 公司安全管理规章制度.....	25
9. 两岸背景灯光.....	26
10. 船舶夜航灯光.....	26
(二)“粤清远货 3270” 船	26
1. 船长黄某铭的适任能力	26
2. 值班了望.....	26
3. 对碰撞危险的判断.....	27
4. 安全航速.....	27
5. 没有运用良好船艺积极采取避让措施.....	27
6. 疲劳、药物与酒精影响情况.....	27
7. 公司对船舶、船员的管理.....	28
十一、事故责任.....	28
(一) 不安全行为.....	28
1. “穗水巴 21” 船	28
2. “粤清远货 3270” 船	29
(二) 不安全状态.....	30

(三) 事故原因与责任认定.....	30
1. “穗水巴 21” 船	30
2. “粤清远货 3270” 船	31
十二、事故调查发现的问题.....	31
(一) “穗水巴 21” 船	31
(二) “粤清远货 3270” 船	32
十三、安全管理建议.....	32
(一) “穗水巴 21” 船	32
(二) “粤清远货 3270” 船	33

一、事故概况

2019 年 8 月 3 日约 2132 时，广州公交集团客轮有限公司所属“穗水巴 21”船载旅客 143 人从广州市荔湾区芳村客渡码头 5 号泊位启航，拟驶往广州东河道观光旅游途中，在广州内港南河道洲头咀附近水域，与清远市运盈船务有限公司所属、沿广州内港南河道上行的“粤清远货 3270”船发生碰撞，事故造成两船不同程度受损，“穗水巴 21”船 3 名旅客轻微受伤，事故直接经济损失约 19.3 万元，根据《水上交通事故统计办法》的规定，构成小事故等级水上交通事故。

二、事故调查情况

广州海事局成立事故调查组依法对该事故进行了调查。调查组通过询问两船船员，对事故船舶进行勘验，收集当事船舶的相关证书、文书资料，调取 AIS 轨迹、视频监控资料等途径，获得证据资料。

三、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统；

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 的缩写，即甚高频无线电话。

四、事故船舶、船员、船公司情况

（一）船舶资料

1. “穗水巴 21” 船基础数据

船名	穗水巴 21
船籍港	广州
船舶种类	普通客船
总吨	265
净吨	159
总长	34.71 米
型宽	8 米
型深	2.3 米
主机总功率/数目	448KW/2
建成日期	2013 年 7 月 16 日
建造船厂	东莞凯力船舶有限公司
船舶所有人	广州公交集团客轮有限公司
船舶经营人	



图 1: “穗水巴 21” 船

2. “粤清远货 3270” 船基础数据

船名	粤清远货 3270
船籍港	清远
船舶种类	散货船
总吨	248
净吨	138
总长	39.19 米
型宽	8.00 米
型深	2.25 米
主机总功率/数目	94KW/1

建成/改建日期	2001 年 8 月 14 日/2007 年 4 月 29 日
建造/改建船厂	清新县山塘造船厂/清远市清城区石角 黄埔永生造船厂
船舶所有人	清远市运盈船务有限公司、郭某发
船舶经营人	



图 2: “粤清远货 3270” 船

(二) 船舶状况

1. 船舶检验情况

1.1 “穗水巴 21” 船

该船事故前最近一次船舶检验于 2019 年 7 月 10 日由中国船

级社广州分社在广州港进行展期检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2019 年 10 月 15 日。事故时，该船证书齐全有效。

1.2 “粤清远货 3270” 船

该船事故前最近一次船舶检验于 2018 年 7 月 26 日由中华人民共和国广东海事局在清远进行年度检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2019 年 8 月 13 日。事故时，该船证书齐全有效。

2. 船舶安全检查情况

2.1 “穗水巴 21” 船

该船事故前最近一次船舶安全检查于 2019 年 4 月 23 日由广州海事局在广州内港进行，共开具缺陷 2 项，经调查，存在的缺陷与本事故无直接因果关系。

2.2 “粤清远货 3270” 船

该船事故前最近一次船舶安全检查于 2017 年 9 月 18 日由广州海事局在广州内港进行，共开具缺陷 6 项，经调查，存在的缺陷与本事故无直接因果关系。

3. 船舶载货情况

3.1 “穗水巴 21” 船

“穗水巴 21” 船核定客位 199 人，本航次装载旅客 143 人，没有超载，船艏吃水 1.4 米，船艉吃水 1.4 米。

3.2 “粤清远货 3270” 船

“粤清远货 3270” 船本航次空载，船艏吃水 0.2 米，船艉吃

水 0.6 米。

（三）船员概况

1. “穗水巴 21” 船

该船本航次在船人员 5 人，分别是船长何某文、轮机长刘某、水手吴某杭、水手吴某标、客舱服务员王某成。船员证书齐全有效，满足该船最低安全配员要求。

事故发生时驾驶台人员情况：

船长何某文，男，1963 年 12 月 12 日出生，持有中华人民共和国梧州海事局于 2016 年 6 月 30 日签发的内河船舶一类船长适任证书，证书编号：4524241963XXXX0315，有效期至 2021 年 6 月 30 日，2014 年 9 月在“穗水巴 21”船任职船长直至事故发生时。

2. “粤清远货 3270” 船

该船本航次在船人员 3 人，分别是船长黄某铭，普通船员郭某铭，厨师李某生。船员证书齐全有效，满足该船最低安全配员要求。

事故发生时驾驶台人员情况：

船长黄某铭，男，1981 年 4 月 18 日出生，持有中华人民共和国广州海事局于 2018 年 6 月 29 日签发的内河船舶三类船长适任证书，证书编号：S4452811981XXXX1291，有效期至 2023 年 6 月 29 日，2016 年 10 月在“粤清远货 3270”船任职船长直至事故发生时。

（四）船公司概况

1. 广州公交集团客轮有限公司

广州公交集团客轮有限公司持有广州市市场监督管理局登记核发、长期有效的营业执照。该公司国内水路运输经营许可证由广东省交通运输厅批准核发，许可证编号为“粤穗字 XK1696”，有效期至 2020 年 6 月 30 日止，经营范围为“广州地区珠江游船运输、广州地区水上公共交通运输”。该公司成立于 1952 年 1 月 1 日，公司地址位于广州市海珠区滨江西路 144 号。该公司下设 9 个部室，拥有营运码头 26 座、客运水巴 48 艘、车渡船舶 3 艘和公交航线 14 条，员工 1200 多人；是广州市内唯一一家从事水上客运公共交通服务的国有企业，承担着广州市第四套公共交通体系——水上巴士的营运管理职责；在珠江广州市区段，经营日游、夜游等珠江游业务。

2. 清远市运盈船务有限公司

清远市运盈船务有限公司持有清远市清城区工商行政管理局登记核发、长期有效的营业执照。该公司国内水路运输经营许可证由广东省交通运输厅批准核发，许可证编号为“交珠粤 XK0022”，有效期至 2022 年 5 月 23 日止，经营范围为“珠江水系省系内河及广东省内河普通货船运输”。该公司成立于 2004 年 1 月 17 日，公司地址位于清远市清城区石角镇府前南街西一幢首层 2 号。该公司设置了执行董事、经理、安全部、海务部、机

务部、财务部等部门和岗位，公司岸基人员 10 人。目前，该公司纳入管理的托管船舶 69 艘，公司经营管理的船舶种类为工程船、运泥船、自卸船和散货船。

五、事故时天气和通航环境情况

（一）事故时的天气情况

“穗水巴 21”船长何某文陈述，东南微风，退潮，能见度良好；

“穗水巴 21”船轮机长刘某陈述，能见度良好；

“穗水巴 21”船水手吴某杭陈述，晴天，能见度良好；

“穗水巴 21”船水手吴某标陈述，晴天，微风，能见度为芳村轮渡码头可以看到黄沙轮渡码头；

“粤清远货 3270”船长黄某铭陈述，晴天，退潮，能见度良好；

根据当班海事执法人员的观测，当晚晴天，能见度良好。

综上，事故时，天气晴，东南微风，退潮，能见度良好。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生在广州内港南河道洲头咀附近水域，夜间该水域周边岸线灯光照明充足，但未照射水域，不影响过往船舶航行了望。该水域位于白鹅潭、洲头咀和下芳村对开交汇处，通航船舶主要为花都、佛山进出港小型货船和载客水上巴士，平时过往船舶较少。碰撞时，除了事故船舶外，无其他过往船舶，通航环境良好。

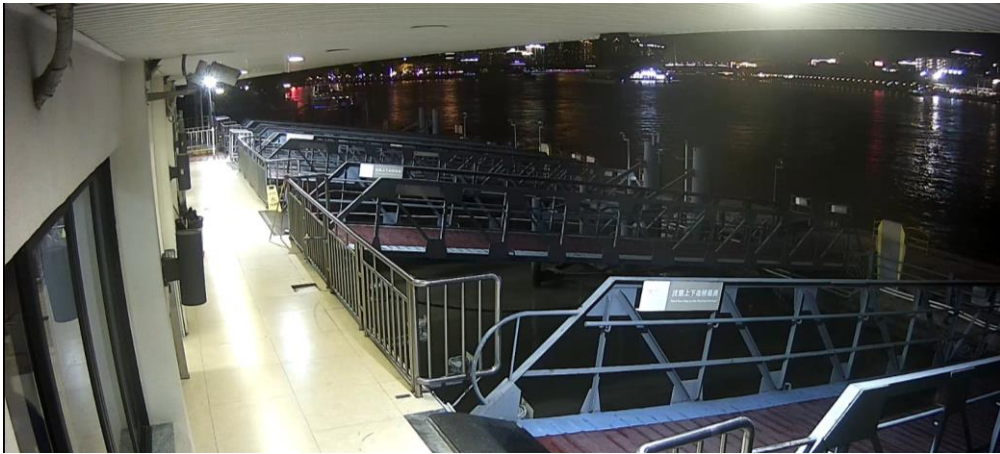


图 3: 事故时水域环境

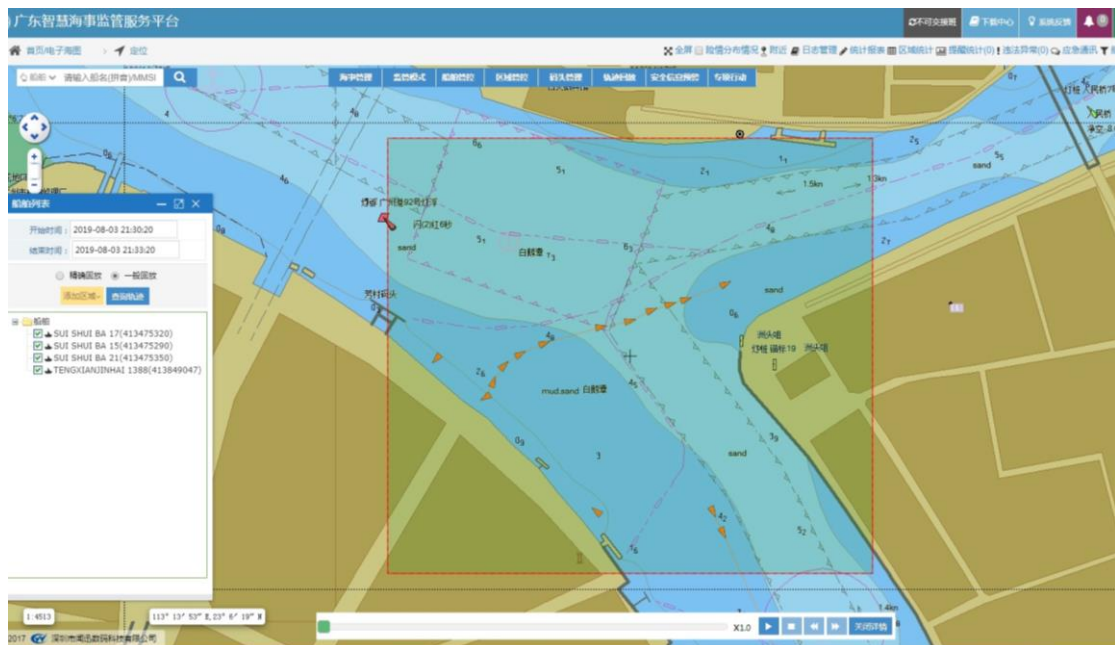


图 4: 事故时水域船舶通航情况

六、事故要素分析认定

(一) 事故时间

“穗水巴 21”船长何某文陈述碰撞时间 8 月 3 日 2134 时。

“穗水巴 21”船水手吴某标陈述碰撞时间 8 月 3 日 2132 时至 2133 时。

“穗水巴 21”船水手吴某杭陈述碰撞时间 8 月 3 日 2132 时至 2133 时。

“穗水巴 21”船艏右和驾驶台视频监控显示碰撞时间 8 月 3 日 21 时 33 分 00 秒。但因事故后该船进厂维修，船上视频硬盘已拆除离船，无法校对视频时间是否准确。

广州市黄沙客渡码头廊桥通道视频监控显示碰撞时间 8 月 3 日 21 时 32 分 04 秒。经比对，该视频实时时间比北京时间慢 15 秒，即经校正碰撞时间应为 8 月 3 日 32 分 19 秒。

“粤清远货 3270”船长黄某铭陈述碰撞时间 8 月 3 日 2132 时。

综上，本报告认定事故时间 8 月 3 日约 2132 时。

（二）事故地点

“穗水巴 21”船长何某文陈述碰撞地点“在白天鹅对开水域”，但附近无“白天鹅”这一地名，船长应是指“白天鹅宾馆对开水域”。

“粤清远货 3270”船长黄某铭陈述碰撞地点“在下芳村对开水域（91B 灯浮下侧）”。

根据南海航海保障中心广州航标处提供的“穗水巴 21”船舶自动识别系统信息，调取该船 8 月 3 日 2130 时至 2134 时的回放数据，在碰撞时间附近的船位分别有 21 时 32 分 08 秒、21 时 32 分 18 秒、21 时 32 分 30 秒和 21 时 32 分 48 秒等四个回放轨迹船位。该船最接近碰撞时的回放轨迹船位是 21 时 32 分 18 秒船

位 23° 6′ 19″ N/113° 14′ 17″ E。

“粤清远货 3270”船在事故前后没有船舶自动识别系统信息。

综上，因两船船长无法提供准确的碰撞地点，本事故调查报告以南海航海保障中心广州航标处提供的“穗水巴 21”船舶自动识别系统信息，该船 21 时 32 分 18 秒船位 23° 6′ 19″ N/113° 14′ 17″ E 为两船碰撞地点（即广州内港南河道洲头咀对开水域，91B 号灯浮东北侧约 100 米）。

（三）两船航行态势

事故发生在广州内港南河道洲头咀附近水域。广州港属于海港，广州内港属广州港一部分，船舶在广州内港航行须遵守《1972 年国际海上避碰规则》。南河道洲头咀附近水域水深 2 米以上约 350 米宽，对于吃水 1.5 米以下的小型船舶，可供航行转向避让的水域足够宽敞。事故前，两艘小型船舶航向交叉，不断驶近存在碰撞危险，形成交叉相遇局面，“粤清远货 3270”船在“穗水巴 21”船的右舷，因此，“穗水巴 21”船是让路船，“粤清远货 3270”船是直航船，“穗水巴 21”船应履行让路船义务。

七、事故经过

根据南海航海保障中心广州航标处提供的“穗水巴 21”船舶自动识别系统信息、两船船员询问笔录、船舶损坏情况勘验记录、船上视频监控、广州市黄沙客渡码头视频监控等资料，分析得出如下事故经过：

（一）“穗水巴 21” 船

2019 年 8 月 3 日约 2130 时，“穗水巴 21” 船载旅客 143 人从广州市荔湾区芳村客渡码头 5 号泊位启航，拟驶往广州东河道观光旅游。船长何某文在驾驶台值班，亲自操舵驾驶船舶，两名水手吴某杭、吴某标分别在船艏、艉协助了望。一台雷达正常开启，AIS 正常开启，VHF 守听 08 频道，航行灯正常开启。

启航后，船长操纵船舶慢速向上游航行，驶离码头后逐渐加速向右转向，朝东北方向航行。

21 时 31 分 38 秒，该船航向 61.2° ，船速 7.7 节，船位 $23^{\circ} 6' 17'' \text{ N}/113^{\circ} 14' 11'' \text{ E}$ 。

21 时 32 分 8 秒，该船继续加速航行，航向 79.1° ，船速 9.3 节，船位 $23^{\circ} 6' 19'' \text{ N}/113^{\circ} 14' 15'' \text{ E}$ 。

21 时 32 分 19 秒，该船右舷前方部位与“粤清远货 3270”船船艏发生碰撞。此时，船长才发现对方船。

（二）“粤清远货 3270” 船

2019 年 8 月 3 日约 2030 时，“粤清远货 3270” 船空载从广州番禺洛溪码头启航，拟驶往佛山黄歧修船。船长黄某铭在驾驶台值班，亲自操舵驾驶船舶。航行灯正常开启，VHF 守听 08 频道。

该船进入广州内港南河道后，沿航道右侧航行，主机转速约 1100 转，航速约 4.8 节。

约 2131 时，该船航行至广州市荔湾区下芳村对开的南河道

水域，沿广州内港南河道中间航行，航速约 4.8 节。船长发现在 91B 号灯浮上游西侧约 130 米处，有一艘载客渡船（即“穗水巴 21”船）朝本船方向驶来。

于是，船长使用探照灯向载客渡船（即“穗水巴 21”船）照射，意图提醒载客渡船，但载客渡船没有回应，该船也没有采取任何避让措施。

约 2132 时，在广州内港南河道洲头咀对开水域（91B 号灯浮东北侧约 100 米处），该船船艏与载客渡船（即“穗水巴 21”船）右舷发生碰撞，碰撞夹角约 30° ，航速约 4.8 节。

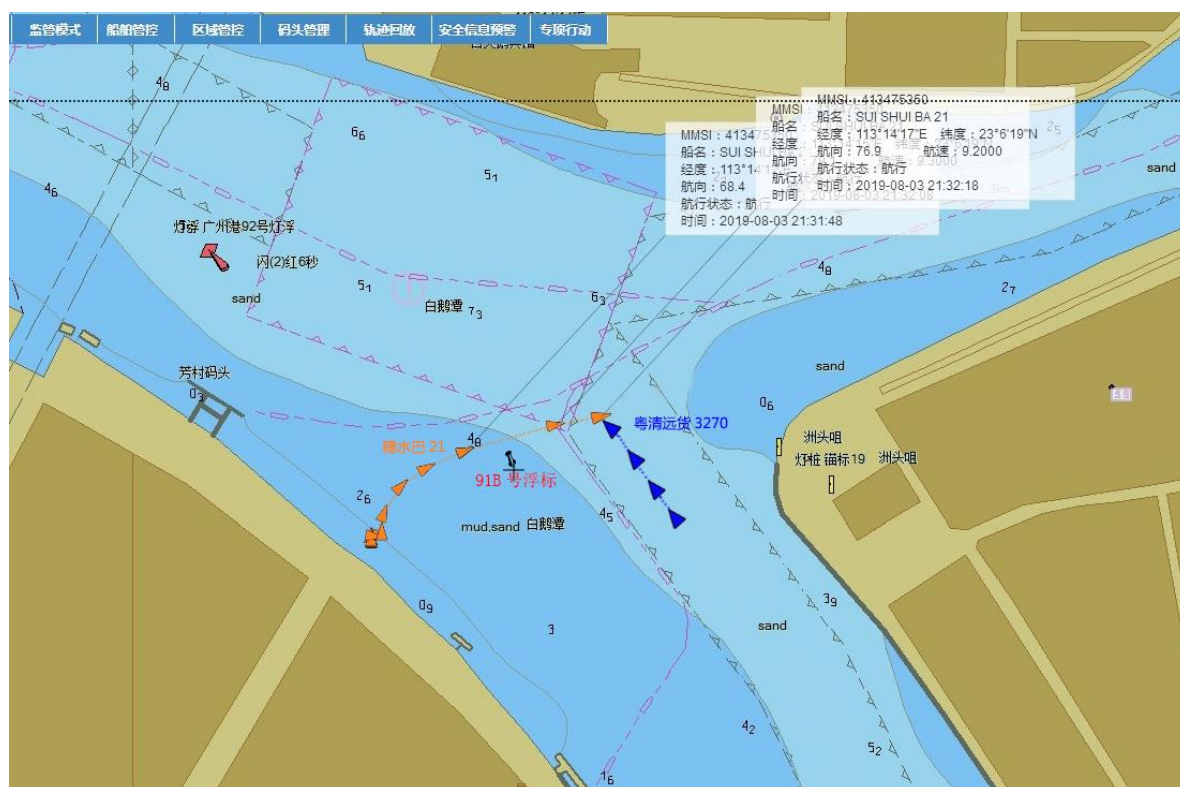


图 5：碰撞示意图

八、事故处理情况

事故发生后，“穗水巴 21”船长何某文慢车、停车，通知客

舱服务员检查旅客受伤情况，通知轮机长检查机舱是否进水。检查发现 3 名旅客轻微受伤（1 名成年人、2 名小孩），船舶右舷前方船体凹陷变形。随后，船长驾船就近驶往广州市沿江西路西堤客渡码头靠泊下客，将受伤人员送医院检查治疗。“粤清远货 3270”船原地抛锚，通过 VHF 联系“穗水巴 21”船未收到回应，约 20 分钟后，该船起锚离开事故现场。

8 月 3 日 2205 时，广州内港海事处接到事故报告，立即派出海巡船“海巡 09115”前往现场维持交通秩序，同时督促广州公交集团客轮有限公司将受伤人员送院治疗。在广州内港西河道大坦尾水域截停事故后擅自离开现场的“粤清远货 3270”船，责令其在安全水域抛锚，等待事故调查处理。

九、事故损失情况

（一）“穗水巴 21”船

该船船艏右舷一层客舱支柱变形，4 块玻璃破裂；二层驾驶台正面玻璃震裂。



图 6: 事故后“穗水巴 21”船

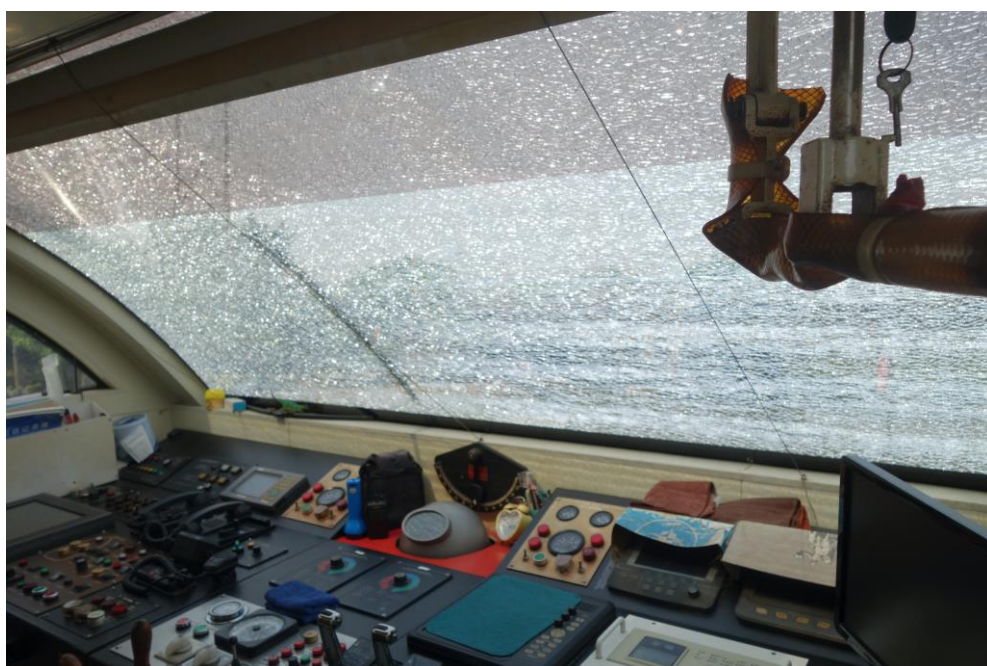


图 7: 事故后“穗水巴 21”船驾驶台挡风玻璃窗

(二) “粤清远货 3270” 船

该船船艏轻微受损，船艏右系缆桩受损变形。



图 8：事故后“粤清远货 3270”船

（三）事故直接经济损失

“穗水巴 21”船维修费用约 19 万元；“粤清远货 3270”船维修费用约 0.3 万元，两船直接经济损失约 19.3 万元。

十、事故分析

（一）“穗水巴 21”船

1. 船长何某文的适任能力

船长何某文原在广西一家民营航运公司任职，公司破产后于 2013 年到广州公交集团客轮有限公司任职船长至今。查公司相关工作记录和船员管理档案，没有何某文的适任能力考核记录，以及船长指挥资格的考核记录，船长何某文的工作能力和工作责任心如何，船公司是不掌握的。

2. 值班了望

启航时，船长何某文在驾驶台值班，并亲自操舵驾驶船舶，两名水手吴某杭、吴某标分别在船艏、艉，船舶夜航，船长一人在驾驶台亲自操舵，对船舶航行了望有所影响，两名水手没有携带手提VHF，无法第一时间将观察的情况向船长报告，没有起到协助了望的作用。

在发生碰撞的同时，船长何某文才发现对方船；至碰撞时，船艏了望水手吴镇航也没有发现对方船，说明船长何某文、水手吴镇航没有使用视觉、听觉，以及适用当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望，无法对局面和碰撞危险作出充分估计，存在疏忽了望行为。

3. 安全航速

启航后，该船逐渐加速至全速航行。至发生碰撞，该船没有采取减速、停车、倒车措施，航速仍保持约 9 节，碰撞前未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，没有使用安全航速航行。

4. 避让行动

该船船长因疏忽了望，没有发现对方船，因而作为让路船始终没有采取措施，主动避让对方船。

5. 船员疲劳值班

该船船长、水手吴某杭当天 1100 时交接班后，在广州内港东河道鳌州客渡码头和西堤客渡码头之间一直循环渡江航行至当天 1800 时。1810 时，该船返回广州市芳村客渡码头做准备，1950 时开始夜航，期间停泊时间 1 小时 40 分钟，未达到 4 个小时的停泊间隔，属于连续作业。自交班至事故发生，连续作业近 11 个小时。水手吴某标是在当天 0815 时在广州内港东河道鳌州码头接班上船，连续作业近 14 个小时。船员工作时间长，没有足够的时间休息，容易出现疲劳，注意力不集中。

6. 酒精药物影响

事故前，该船船长、水手没有饮酒、没有服用感冒药和降压药等影响航行值班的酒精和药物。

7. 公司对船舶、船员的管理

根据公司安全管理规章制度，公司应每个月对船舶开展安全检查，国庆、春节等重要节假日另行增加检查。海事调查人员对“穗水巴 21”船最近 6 个月公司安全管理情况进行抽查，发现均按要求进行检查。检查的内容涵盖了各种记录（安全会议、航行日志、轮机日志等）、维护保养、船舶证书、船员证书、应急演练、航行设备、消防设备、舵系统、锚泊装置、通信设备、各种通道标识、船员操作、防控安保、主机状况、配电设备、减速箱、尾轴系统、机驾合一操作系统、空调设备、压力容器、油污

水处理、燃油系统、环境卫生等。检查的内容比较全面，但均采用固定的格式表格，对应相应的项目进行打钩，海事调查人员很难判定检查的质量。实际上，海事调查人员已经发现部分长期存在的缺陷，公司检查人员没有发现，如：航行日志记录不规范，不记录每航次旅客人数；启航前，客服人员不向船长报告旅客人数；学习培训没有考核记录，无法体现培训效果；消防应急演练，无法体现效果，本次事故出现人员受伤，船长既没有按应急部署的要求操作，也没有及时向海事部门报告；夜间，航行灯、广告牌灯光开启，是否影响他船了望，检查记录无法体现。此外，检查人员中，除了欧阳伟文是驾驶员外，其他检查人员既不是驾驶员，也不是轮机员，欠缺专业知识。

公司虽然按照船员条例的规定建立了该船船员档案，但个别船员档案内容有所欠缺，如船长的档案，聘用前没有适任能力考核，以及船长指挥资格的考核；聘任后，也没有船长的年度考核记录。日常船员管理方面，公司能够按照安全管理规章制度的规定，定期开展学习，进行相关安全管理教育，但教育学习仅有笼统的内容和人员签名，教育学习的效果如何，却缺乏相应的考核。

8. 公司安全管理规章制度

据调查，公司建立安全管理规章制度。公司对船舶的安全检查，是一项非常重要的日常安全管理工作，应该分配适任的人员进行。但公司的安全管理规章制度对此却没有明确规定，这就导

致在日常工作中，公司可能会安排一些非专业人员进行检查，这样船舶安全检查质量难以得到保障。检查采用固定的格式表格，不能完全覆盖船舶安全管理的内容。检查完毕，对船舶的日常安全管理没有相应的检查评估记录。

综上，公司的安全管理规章制度存在缺陷，需要进行完善。

9. 两岸背景灯光

夜间，事故附近水域周边岸上灯光照明充足，但未照射水域，不影响过往船舶航行了望。

10. 船舶夜航灯光

该船夜航除了显示航行灯外，还显示左右两舷广告牌灯光，其他船对该船的航行动态判断可能存在一定的影响。

（二）“粤清远货 3270” 船

1. 船长黄某铭的适任能力

船长黄某铭非清远市运盈船务有限公司聘请，而是该船实际所有人郭某发聘请。查阅公司相关工作记录和管理档案，公司没有按《船员条例》的规定建立黄某铭船员档案，没有黄某铭岗前适任能力考核记录，以及船长指挥资格的考核记录，也没有年度考核记录，船长黄某铭工作能力和工作责任心如何，船公司是不掌握的。

2. 值班了望

碰撞前约1分钟，船长黄某铭才肉眼发现对方船；因没有开

启AIS，也无法从AIS观测到对方船，说明船长黄某铭没有使用视觉、听觉，以及适用当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望，以便对局面和碰撞危险做出充分估计，存在疏忽了望行为。

3. 对碰撞危险的判断

该船船长发现对方船，两船相距约100多米，碰撞危险已经形成。此后，船长使用探照灯照射对方船，以提醒注意，说明船长怀疑有碰撞危险，但没有使用适合当时环境和情况的一切有效手段进行正确判断。

4. 安全航速

至发生碰撞，该船没有采取减速、停车、倒车措施，碰撞前未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，没有使用安全航速航行。

5. 没有运用良好船艺积极采取避让措施

两船交叉相遇，互相驶近存在碰撞危险，该船作为直航船，在让路船没有履行让路义务的情况下，反而错误地使用探照灯照射对方船，没有运用良好船艺积极采取避让措施。

6. 疲劳、药物与酒精影响情况

该船船长自广州番禺洛溪码头开出至事故发生航行约1个小时，不存在疲劳作业的情形。事故前，该船船长没有饮酒、没有服用感冒药和降血压药等影响航行值班的酒精和药物。

7. 公司对船舶、船员的管理

查船舶登记证书，该船所有人--清远市运盈船务有限公司、郭添发，但，根据公司与郭添发签订的协议，该船实际上属于郭添发所有。查阅公司相关工作记录和管理档案，公司没有按《船员条例》的规定建立黄某铭船员档案，没有黄某铭岗前适任能力考核记录，以及船长指挥资格的考核记录；没有公司人员登船检查记录；公司没有组织该船船员教育学习、培训等相关记录。该船3名船员由实际所有人郭添发聘请，船舶日常营运、运载货物名称和数量、装卸港口、航行动态等，公司毫不知情，公司对船舶的管理仅负责船舶证书到期换证检验工作，公司对船舶的安全管理不到位。

8. 公司安全管理规章制度

据调查，公司建立安全管理规章制度，制定了公司海务、机务各岗位人员的职责；制定了船舶安全管理检查的方式、项目内容等。但查阅公司相关工作记录和管理档案，没有公司人员登船检查记录；公司没有组织船员教育学习、培训等相关记录。

综上，公司的安全管理规章制度没有得到贯彻落实。

十一、事故责任

（一）不安全行为

1. “穗水巴21”船

（1）在发生碰撞的同时，船长何某文才发现对方船；至碰

撞时，船舶了望水手吴某杭也没有发现对方船，说明船长何某文、水手吴某杭没有使用视觉、听觉，以及适用当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望，无法对局面和碰撞危险作出充分估计，存在疏忽了望行为，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）至发生碰撞，该船没有采取减速、停车、倒车措施，航速仍保持约9节，碰撞前未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，没有使用安全航速航行，违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

（3）该船船长因疏忽了望，没有发现对方船，因而作为让路船始终没有采取措施，主动避让对方船，违反了《1972年国际海上避碰规则》第十六条的规定。

2. “粤清远货 3270” 船

（1）碰撞前约1分钟，船长黄某铭才肉眼发现对方船；因没有开启AIS，也无法从AIS观测到对方船，说明船长黄某铭没有使用视觉、听觉，以及适用当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望，以便对局面和碰撞危险做出充分估计，存在疏忽了望行为，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）至发生碰撞，该船没有采取减速、停车、倒车措施，碰撞前未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，没有使用安全航速航行，违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的

规定。

(3)发现对方船，两船相距约100多米，碰撞危险已经形成。此后，船长使用探照灯照射对方船，以提醒注意，说明船长怀疑有碰撞危险，但没有使用适合当时环境和情况的一切收效手段进行正确判断，违反了《1972年国际海上避碰规则》第七条的第一款的规定。

(4)两船交叉相遇，互相驶近存在碰撞危险，该船作为直航船，在让路船没有履行让路义务的情况下，没有运用良好船艺积极采取避让措施，反而错误地使用探照灯照射对方船，没有运用良好船艺积极采取避让措施，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条的第一款二项的规定。

(二) 不安全状态

“穗水巴 21”船员船上工作时间长，没有足够的时间休息，船员容易出现疲劳，注意力不集中，违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第六条第二款的规定。

(三) 事故原因与责任认定

1. “穗水巴 21” 船

(1) 船长何某文、水手吴某杭存在疏忽了望行为，没有发现对方船，因而作为让路船始终没有采取措施，主动避让对方船，是发生事故的主要原因。

(2) 该船没有使用安全航速航行，是发生事故次要原因。

(3) 船员船上工作时间长，没有足够的时间休息，船员容易出现疲劳，注意力不集中，是发生事故次要原因。

2. “粤清远货 3270” 船

(1) 船长黄某铭存在疏忽了望行为，面临碰撞危险，没有运用良好船艺积极采取避让措施，只是使用探照灯照射对方船，是发生事故次要原因。

(2) 该船没有使用安全航速航行，是发生事故次要原因。

(3) 船长黄某铭没有正确判断碰撞危险，是发生事故次要原因。

综上所述，这是一起双方互有过失引起的责任事故，“穗水巴 21” 船应负事故主要责任，“粤清远货 3270” 船应负事故次要责任；“穗水巴 21” 船长何某文是事故主要责任人，“粤清远货 3270” 船长黄某铭、“穗水巴 21” 船水手吴某杭是事故次要责任人。

十二、事故调查发现的问题

(一) “穗水巴 21” 船

1. 发生事故后，船长没有按照《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》的规定立即向海事部门报告事故。

2. 不如实报告旅客人数，隐瞒事故险情。船上实载旅客 143 人，但广州海事局值班室接报为 56 人。

3. 本航次启航前，船长没有核实旅客人数。海事调查时，船

长何某文还称船上旅客 110 多人，说明该船长未按规定在开航前核实旅客人数。

（二）“粤清远货 3270” 船

1.发生事故后，船长没有按照《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》的规定立即向海事部门报告事故，擅自离开现场。

2.本航次航行，船长擅自关闭 AIS，逃避海事部门监管。根据广东智慧海事监管服务平台显示，该船自广州市番禺洛溪码头开出至事发，没有 AIS 信息显示，直至被海巡船截停之后，才显示 AIS 信息。

3.公司安全管理规章制度没有发放船上，船员对安全管理规章制度不熟悉。

4.根据船舶安全监督管理系统显示，最近一次船舶安全检查是在 2017 年 9 月 18 日，距事故发生时，已近两年未进行船舶安全检查。

十三、安全管理建议

为使当事人吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上船舶、人命财产安全，特提出如下安全管理建议：

（一）“穗水巴 21” 船

1.该船船长要加强对避碰规则的学习，深刻领会避碰规则正规了望、安全航速的含义，避免航行值班出现违反避碰规则的行

为。

2.船公司应加强该船船长海上交通安全法规的学习，发生事故时应立即通过 VHF 向海事部门报告。

3.船公司应科学合理安排船员航行值班时间和休息时间，保障船员得到充分休息，避免出现疲劳航行值班现象。

4.船公司聘用船长不仅要求持有船长适任证书，更要考核船长的工作能力、船长适当指挥资格、船长的责任心，达不到要求的船长不能聘用。

5.船公司应进一步完善公司规章制度，船舶检查密度不能过于频密，检查要注重效果，不能走过场；所有船舶检查的项目应交由适任的船长、驾驶员和轮机长、轮机员进行，不能安排非专业人员进行检查。

6.船舶开航前，船长要履行好自己的职责，核对旅客人数。

7.白鹅潭附近水域，航道复杂，船舶流量大，水上交通繁忙，从通航安全的角度考虑，珠江夜游船舶航经该水域存在一定的水上交通安全风险，建议夜游船舶不宜航经该水域。

8.船公司对夜航观光旅游船显示的广告牌灯光进行评估，如确实影响其他在航船舶对观光旅游船的航行动态判断，夜航时关闭广告牌灯光。

（二）“粤清远货 3270” 船

1.该船船长要加强对避碰规则的学习，深刻领会避碰规则正规了望、安全航速、正确判断碰撞危险、直航船如何按照规定进

行避让的含义，避免航行值班出现违反避碰规则的行为。

2.船公司应加强该船船长海上交通安全法规的学习，发生事故时应立即通过 VHF 向海事部门报告。

3.船公司应加强对该船船长守法教育，在船舶营运期间保持 AIS 正常开启，不要抱着侥幸心理，逃避海事部门监管。

4.船公司在船员招聘、船员教育培训、船员适任能力考核；船舶管理；事故和险情的报告等，均没有按船公司安全管理规章制度的规定执行，这是典型的规章制度写一套，做又是另外一套的“两层皮”现象，必须予以纠正。

5.船公司制定的安全管理规章制度应发放到各船舶，以便船员学习并贯彻执行。

6.船公司注意督促该船主动配合海事部门实施船舶安全检查，以保障船舶技术状态符合航行安全的要求。